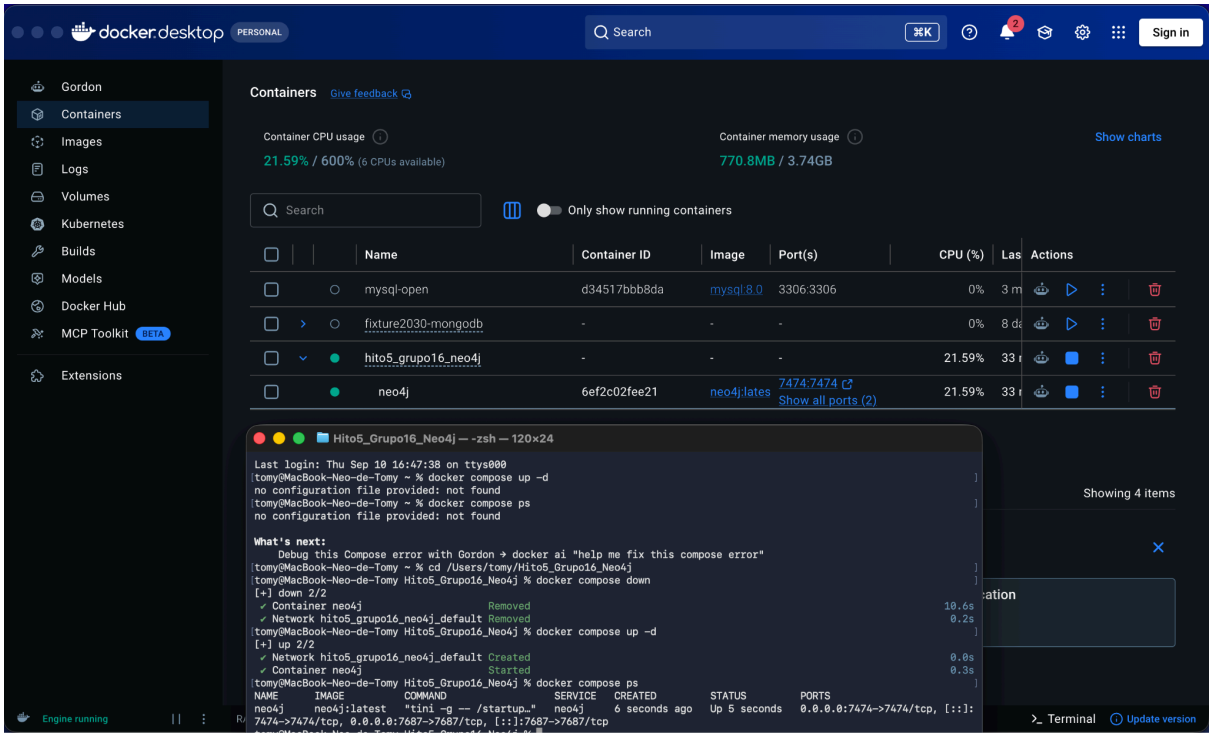
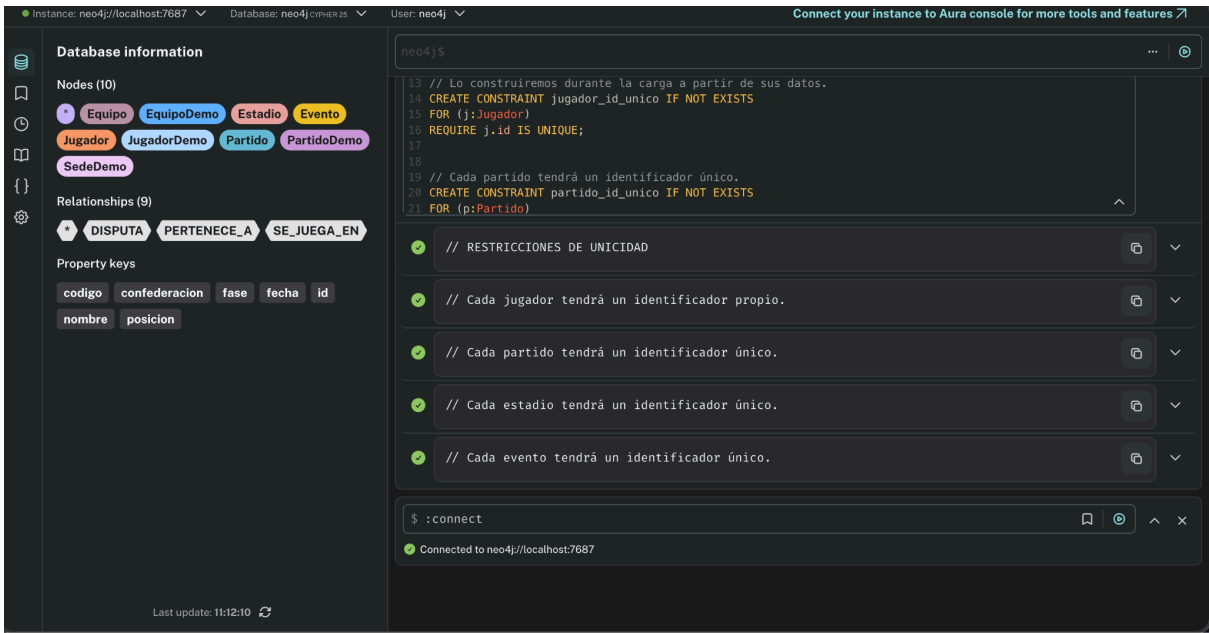


Paso a paso - Hito 5:

Docker corriendo:



Restricciones:



neo4j\$ SHOW CONSTRAINTS;

id	name	type	entityType	labelsOrType	properties	enforcedLabel	ownedIndex	propertyType
1 4	"equipo_codigo_unico"	"NODE_PROPERTY_UNIQUENESS"	"NODE"	["Equipo"]	["codigo"]	null	"equipo_codigo_unico"	null
2 10	"estadio_id_unico"	"NODE_PROPERTY_UNIQUENESS"	"NODE"	["Estadio"]	["id"]	null	"estadio_id_unico"	null
3 12	"evento_id_unico"	"NODE_PROPERTY_UNIQUENESS"	"NODE"	["Evento"]	["id"]	null	"evento_id_unico"	null
4 6	"jugador_id_unico"	"NODE_PROPERTY_UNIQUENESS"	"NODE"	["Jugador"]	["id"]	null	"jugador_id_unico"	null
5 8	"partido_id_unico"	"NODE_PROPERTY_UNIQUENESS"	"NODE"	["Partido"]	["id"]	null	"partido_id_unico"	null

Started streaming 5 records after 141 ms and completed after 152 ms.

Carga de equipos (los 1000 que cargamos en MongoDB + 64 extra):

Instance: neo4j/localhost:7687 Database: neo4j_cypher25 User: neo4j

Connect your instance to Aura console for more tools and features

Database information

Nodes (1138)

Equipo EquipoDemo Estadio Evento Jugador JugadorDemo Partido PartidoDemo SedeDemo

Relationships (1073)

DISPUTA PERTENECE_A SE_JUEGA_EN

Property keys

apellido codigo confederacion dorsal fase fecha id nombre posicion

neo4j\$

```
1145 } AS row
1146 MERGE (j:Jugador {id: row.id})
1147 SET j.nombre = row.nombre,
1148     j.apellido = row.apellido,
1149     j.dorsal = row.dorsal,
1150     j.posicion = row.posicion
1151 WITH j, row
1152 MATCH (e:Equipo {codigo: row.equipo})
1153 MERGE (j)-[:PERTENECE_A]->(e);
1154
1155 // Comprobación final: cantidades cargadas.
1156 MATCH (e:Equipo)
1157 WITH count(e) AS equipos
1158 MATCH (j:Jugador)
1159 RETURN equipos, count(j) AS jugadores;
1160
1161
```

✓ // =====

✓ // Carga de los 1000 jugadores del Hito 4 + 64 jugadores

✓ // Comprobación final: cantidades cargadas.

```
1 MATCH (j:Jugador)-[:PERTENECE_A]->(e:Equipo)
2 RETURN count(*) AS relaciones_jugador_equipo;
```

Table Raw

relaciones_jugador_equipo

1 1064

```
1 MATCH (e:Equipo)
2 RETURN count(e) AS equipos;
```

Table Raw

equipos

1 64

1 MATCH (j:Jugador)

2 RETURN count(j) AS jugadores;

Table

Raw

jugadores

1 1064

Carga de partidos:

Instance: neo4j://localhost:7687 Database: neo4j User: neo4j

Connect your instance to Aura console for more tools and features

Database information

Nodes (1276)

Equipo

EquipoDemo

Estadio

Evento

Jugador

JugadorDemo

Partido

PartidoDemo

SedeDemo

Relationships (1265)

DISPUTA

OCURRE_EN

PARTICIPA_EN

PERTENECE_A

SE_JUEGA_EN

Property keys

apellido

ciudad

codigo

confederacion

dorsal

fase

fecha

id

minuto

nombre

posicion

tipo

Last update: 11:35:08

neo4j\$

```
157 {id: "EV-P030-GOL", tipo: "Gol", minuto: 32, partido: "P030"},
158 {id: "EV-P030-FINAL", tipo: "Final", minuto: 90, partido: "P030"},
159 {id: "EV-P031-INICIO", tipo: "Inicio", minuto: 0, partido: "P031"},
160 {id: "EV-P031-GOL", tipo: "Gol", minuto: 32, partido: "P031"},
161 {id: "EV-P031-FINAL", tipo: "Final", minuto: 90, partido: "P031"},
162 {id: "EV-P032-INICIO", tipo: "Inicio", minuto: 0, partido: "P032"},
163 {id: "EV-P032-GOL", tipo: "Gol", minuto: 32, partido: "P032"},
164 {id: "EV-P032-FINAL", tipo: "Final", minuto: 90, partido: "P032"}
165 } AS row
166 MERGE (e:Evento {id: row.id})
167 SET e.tipo = row.tipo, e.minuto = row.minuto
168 WITH e, row
169 MATCH (p:Partido {id: row.partido})
170 MERGE (e)-[:OCURRE_EN]->(p);
171
```

//

// 32 partidos de prueba. Se utilizan exclusivamente equipos del Hito 4.

// 3 eventos por partido: inicio, gol y final.

// Comprobación final.

posicion: "Defensa",
944 {id: "J-NGA-0864", nombre: "Oskar", apellido: "Santos", dorsal: 99, equipo: "NGA",
posicion: "Centrocampista"},
945 {id: "J-ITA-0865", nombre: "Erik", apellido: "Becker", dorsal: 23, equipo: "ITA",
posicion: "Delantero"},

neo4j\$ MATCH (p:Partido) WITH count(p) AS partidos MATCH (e:Estadio) WITH partidos, coun

Table

Raw

partidos	estadios	eventos
1 32	10	96

Started streaming 1 record after 68 ms and completed after 71 ms

CRUD:

Crear:

```
1 CREATE (p:PruebaCRUD {
2     id: "CRUD-001",
3     nombre: "Prueba CRUD",
4     estado: "creado"
5 })
6 RETURN p;
```

Graph Table Raw

p

1	creado
---	--------

Actualizar:

```
1 MATCH (p:PruebaCRUD {id: "CRUD-001"})
2 SET p.estado = "actualizado"
3 RETURN p;
```

Graph Table Raw

p

1	actualizado
---	-------------

Crear relacion:

```
1 MATCH (a:Equipo {codigo: "ARG"})
2 MATCH (b:Equipo {codigo: "BRA"})
3 CREATE (a)-[r:RELACION_PRUEBA {motivo: "Demostración CRUD"}->(b)
4 RETURN a, r, b;
```

Graph Table Raw

a	r	b
1 ARG	RELACION_PRUEBA	BRA

Eliminar relacion:

```
1 MATCH (a:Equipo {codigo: "ARG"})-[r:RELACION_PRUEBA]->(b:Equipo {codigo: "BRA"})
2 DELETE r
3 RETURN a, b;
```

Graph Table Raw

a	b
1 ARG	BRA

Consultas:

¿Que jugadores representan a Argentina?

```
1 MATCH (j:Jugador)-[:PERTENECE_A]->(e:Equipo {codigo: "ARG"})
2 RETURN j.id AS id,
3         j.nombre AS nombre,
4         j.apellido AS apellido,
5         j.dorsal AS dorsal,
6         j.posicion AS posicion
7 ORDER BY j.apellido, j.nombre;
```

	id	nombre	apellido	dorsal	posicion
1	"J-ARG-0075"	"Viktor"	"Boateng"	19	"Portero"
2	"J-ARG-0121"	"Kofi"	"Carvalho"	21	"Delantero"
3	"J-ARG-0985"	"Jean"	"Celik Rossi"	1	"Defensa"
4	"J-ARG-0445"	"Andrei"	"Choi"	75	"Portero"
5	"J-ARG-0675"	"Magnus"	"Dabrowski"	22	"Centrocampista"
6	"J-ARG-0020"	"Simone"	"Dubois"	59	"Centrocampista"
7	"J-ARG-0703"	"Alessandro"	"Fischer"	78	"Delantero"
8	"J-ARG-0657"	"Nicolas"	"Gutierrez"	69	"Portero"
9	"J-ARG-0965"	"Martín"	"Hoffmann"	84	"Portero"
10	"J-ARG-0066"	"Ariel"	"Jung"	51	"Delantero"

¿En que partidos y estadios juega Argentina?

```
1 MATCH (e:Equipo {codigo: "ARG"})
2   -[:PARTICIPA_EN]->(p:Partido)
3   -[:SE_JUEGA_EN]->(est:Estadio)
4 RETURN e.nombre AS equipo,
5         p.id AS partido,
6         p.fecha AS fecha,
7         p.fase AS fase,
8         est.nombre AS estadio,
9         est.ciudad AS ciudad
10 ORDER BY p.fecha;
```

equipo	partido	fecha	fase	estadio	ciudad
"Argentina"	"P001"	"2030-06-15"	"Fase de grupos"	"Estadio Monumental"	"Buenos Aires"

Started streaming 1 record after 237 ms and completed after 238 ms.

Eventos en partidos de Argentina:

1 MATCH (e:Equipo {codigo: "ARG"})

2 -[:PARTICIPA_EN]->(p:Partido)

3 <-[:OCURRE_EN]-(ev:Evento)

4 RETURN e.nombre AS equipo,

5 p.id AS partido,

6 ev.id AS evento,

7 ev.tipo AS tipo,

8 ev.minuto AS minuto

9 ORDER BY p.fecha, ev.minuto;

TableRaw

	equipo	partido	evento	tipo	minuto
1	"Argentina"	"P001"	"EV-P001-INICIO"	"Inicio"	0
2	"Argentina"	"P001"	"EV-P001-GOL "	"Gol "	32
3	"Argentina"	"P001"	"EV-P001-FINAL "	"Final "	90

Camino mas corto entre un jugador y un estadio:

1 MATCH (j:Jugador {id: "J-ARG-0020"}),

2 (est:Estadio {id: "EST001"}),

3 MATCH path = shortestPath((j)-[*..6]-(est))

4 RETURN j.id AS jugador,

5 j.nombre + " " + j.apellido AS nombre_completo,

6 est.nombre AS estadio,

7 length(path) AS saltos,

8 [n IN nodes(path) | labels(n)[0] + ":" + coalesce(n.nombre, n.id)] AS camino;

9

TableRaw

jugador	nombre_completo	estadio	saltos	camino
1 "J-ARG-0020"	"Simone Dubois"	"Estadio Monumental"	3	["Jugador:Simone", "Equipo:Argentina", "Partido:P001", "Estadio:Estadio Monumental"]

Started streaming 1 record after 316 ms and completed after 337 ms.